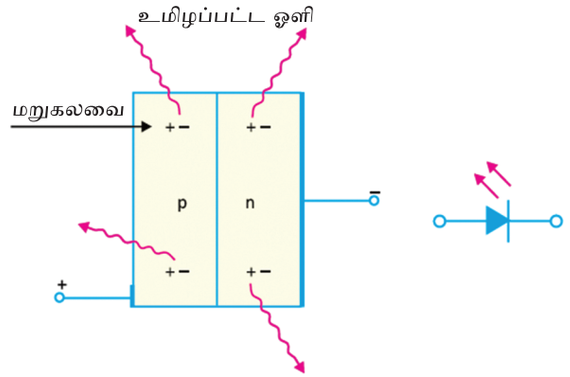
ஒளியாகவே இருக்கும். அதே சமயம் கேலியம் பாஸ்பைடு அல்லது கேலியம் ஆர்சனைடு பாஸ்பைடு ஆகியகளிலிருந்து வெளிப்படும் ஃபோட்டான்களானது, காணக்கூடிய ஒளியை (Visible light) உண்டாக்கும் தன்மை வாய்ந்தவையாக இருக்கும். N பகுதியில் இருந்து எலக்ட்ரான்களும், P பகுதியிலிருந்து துளைகளும் PN சந்தியை நோக்கி நகர்ந்து மீண்டும் இணைவதால் சார்ஜ் கேரியரில் மறு இணைப்பு (Recombination) நடைபெறுகிறது. LED-ன் அமைப்பும் குறியீடும் படம் 10.11-இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 10.11 ஒளி உமிழும் டையோடு

LED முன்னோக்குச் சார்பு முறையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதைப் படம் 10.11-இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. LED-க்கு முன்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தம் கொடுக்கப்படும் போது எலக்ட்ரான்களும் துளைகளும் PN சந்தியை நோக்கி நகர்வதால் மறு இணைப்பு (Recombination) நடைபெறுகிறது. இதற்கு பின்னர் N பகுதியின் கடத்தும் பட்டையில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள், P பகுதியின் இணைதிறன் பட்டையில் உள்ள துளைகள் மீது விழுகின்றன. கடத்தும் பட்டைக்கும், இணைதிறன் பட்டைக்கும் இடையே உள்ள ஆற்றல் வேறுபாடானது ஒளி ஆற்றலாக PN சந்தியில் இருந்து வெளிப்படுகிறது. LED-ல் இருந்து வெளிவருகின்ற ஒளியின் அளவானது, முன்னோக்குச் சார்பு மின்னோட்டத்திற்கு நேர் விகிதத்தில் அமையும்.

பயன்படும் இடங்கள் (*Applications*)

- LED-க்களை மிகவும் வேகமாக சாவி மூலம் தொடர்பு துண்டிப்பு செய்யலாம். (10^{-9} வினாடி)
- இவைகள் பர்குலர் அலாரம், மல்ட்டி மீட்டர்கள், கால்குலேட்டர்கள், டிஜிட்டல் மீட்டர்கள், மைக்ரோ பிராசசர்கள், டிஜிட்டல் கணினி ஆகியவைகளில் பயன்படுகின்றன.
- திண்ம நிலை வீடியோ ஒளிப்பரப்புகளிலும், ஒளியியல் (Optical) தகவல் தொடர்பு சாதனங்களிலும் பயன்படுகிறது. 7 துண்டு மற்றும் 14 துண்டு திரைகளில் பயன்படுகிறது.
- புரோகிராம் (Program) மூலம் செயலாற்றுகின்ற விளம்பரப் பலகைகளில் பயன்படுகிறது.
- படத்திரை (Image Sensing) சுற்றுகளில் பயன்படுகிறது.

10.7 திரவ படிகக் காட்சித்திரை (*Liquid Crystal Display – LCD*)

திரவ படிகக் காட்சி (*LCD*) என்பது எண்களையும் மற்றும் எழுத்துக்களையும் (*Numeric and Alphanumeric*) ஒளிரச் செய்யும் ஒரு காட்சி அமைப்பாகும். பொதுவாக LCD -க்கள் ஒளியை உமிழ்வதோ அல்லது உற்பத்தி செய்வதோ இல்லை. மாறாக இவை புற வெளிச்சத் தன்மைக்கு ஏற்ப மாறுபடுகின்றது.

பொதுவாக நிமேட்டிக் (Nematic) மற்றும் கொலஸ்டரிக் (Cholesteric) என்ற இரு திரவ படிக பொருட்கள்தான் காட்சித் தொழில்நுட்பத்திற்குப் பயன்படுகின்றன.

நன்மைகள் (*Advantages*)

- குறைவான மின்னழுத்தம் போதுமானது.
- LCD வேலை செய்வதற்கு குறைந்த அளவு மின்சக்தியே போதுமானதாகும்.
- 7 துண்டு காட்சித் திரைக்கு 140w ம் (20w / துண்டு) மற்றும் LCD-க்கு ஒரு எண்ணிற்கு (Numeral) 40mw -ம் தேவைப்படுகிறது.
- இவற்றின் விலை குறைவு

குறைபாடுகள் (*Disadvantages*)

- LCD மெதுவாக வேலை செய்யும் சாதனமாகும். இதனுடைய தொடர்பு மற்றும் துண்டிப்பு நேரம் மிக அதிகமாக இருக்கும்.
- நேர்த்திசை-யில் பயன்படுத்தும் போது இதன் ஆயுட்காலம் குறைவு. ஆகையால் 50Hz அலைவு வேகத்திற்கும் குறைவான மாறுதிசை சப்ளையில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- இதற்கு அதிக இடம் தேவைப்படுகிறது.

10.8 7 துண்டு ஒளி உமிழும் டையோடு காட்சிதிரை (*7 Segment LED Display*)

அனைத்து எண்களும் காட்சிப்படுத்துமாறு (*Numeric Display*) அமைக்கப்பட்ட தனித்துவம் வாய்ந்த சாதனமே 7 துண்டு LED காட்சித் திரை எனப்படுகிறது. இதை படம் 10.24-இல் காணலாம். இதில் ஒவ்வொரு துண்டும் ஒரு LED- உடன்

EMA_Tamil_Chapter_10.indd 155 12/17/2019 1:47:33 PM